



数字信号处理

解题技巧与方法

求解逆 z 变换的两种方法

方法一：部分分式展开法

题目：求解 $F(z) = \frac{z^2}{(z+1)(z-2)}$ 的z变换。

解法一：部分分式展开法

$$\frac{F(z)}{z} = \frac{z}{(z+1)(z-2)} = \frac{A}{z+1} + \frac{B}{z-2}$$

$$A(z-2) + B(z+1) = z$$

$$\text{即 } \begin{cases} A+B=1 \\ -2A+B=0 \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} A=\frac{1}{3} \\ B=\frac{2}{3} \end{cases}$$

$$\therefore \text{ 即有 } \frac{F(z)}{z} = \frac{\frac{1}{3}}{z+1} + \frac{\frac{2}{3}}{z-2}$$

$$F(z) = \frac{\frac{1}{3}z}{z+1} + \frac{\frac{2}{3}z}{z-2} = F_1(z) + F_2(z)$$

① 收敛域 $|z| > 2$ ，此时 $F_1(z)$ 、 $F_2(z)$ 均为因果序列，由常用
的z变换对 $a^k \varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z}{z-a}$

$$\text{知 } f(n) = \frac{1}{3}(-1)^n u(n) + \frac{2}{3}(2)^n u(n)$$

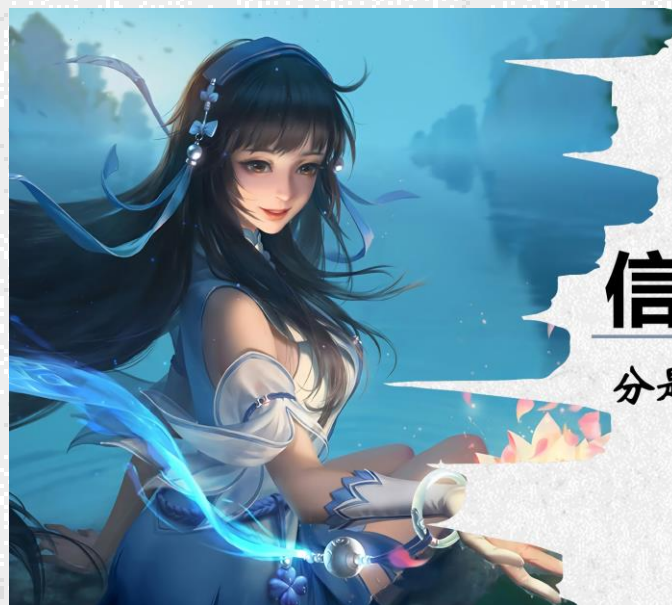
② 收敛域 $|z| < 1$ ，此时 $F_1(z)$ 、 $F_2(z)$ 均为非因果序列，则

$$f(n) = -\frac{1}{3}(-1)^n u(-n-1) - \frac{2}{3}(2)^n u(-n-1)$$

③ 收敛域 $1 < |z| < 2$ ，此时 $F_1(z)$ 为因果序列、 $F_2(z)$ 为非因果序列，

$$f(n) = \frac{1}{3}(-1)^n u(n) - \frac{2}{3}(2)^n u(-n-1)$$

方法一：部分分式展开法



信号与系统

分题型详解速成课



信号与系统

解题技巧与方法

部分分式展开系数的求解



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”

方法二：留数定理法

解法二：留数定理法

$$G(z) = F(z)z^{n-1} = \frac{z}{(z+1)(z-2)} z^n$$

$G(z)$ 有两个极点 $z_1 = -1$ $z_2 = 2$

① 收敛域 $|z| > 2$

当 $n \geq 0$ 时, C 内有极点 $-1, 2$

$$f(n) = \text{Res}[G(z), -1] + \text{Res}[G(z), 2]$$

$$= \frac{z z^n}{(z+1)(z-2)} \Big|_{z=-1} + \frac{z z^n}{(z+1)(z-2)} \Big|_{z=2}$$

$$= \frac{1}{3}(-1)^n + \frac{2}{3}(2)^n$$

当 $n \leq -1$ 时, C 内有 n 个极点 0 , 故应用留数辅助定理求

C 外极点留数, G 外无极点, 故 $f(n) = 0$ 或 直接应用因果性

综上, $f(n) = \left[\frac{1}{3}(-1)^n + \frac{2}{3}(2)^n \right] u(n)$

方法二：留数定理法

② 收敛域 $|z| < 1$

当 $n \geq 0$ 时, $f(n) = 0$ (应用因果性)

$$\begin{aligned} \text{当 } n \leq -1 \text{ 时, } f(n) &= -\text{Res}[G(z), -1] - \text{Res}[G(z), 2] \\ &= -\frac{1}{3}(-1)^n - \frac{2}{3}(2)^n \end{aligned}$$

$$\text{综上, } f(n) = \left[-\frac{1}{3}(-1)^n - \frac{2}{3}(2)^n\right] u(-n-1)$$

③ 收敛域为 $1 < |z| < 2$

$$\text{当 } n \geq 0 \text{ 时, } f(n) = \text{Res}[G(z), -1] = \frac{1}{3}(-1)^n$$

$$\text{当 } n \leq -1 \text{ 时, } f(n) = -\text{Res}[G(z), 2] = -\frac{2}{3}(2)^n \quad \text{综上, } f(n) = \frac{1}{3}(-1)^n u(n) - \frac{2}{3}(2)^n u(-n-1)$$

答疑方式



微信公众号：知识贩卖机

「知识贩卖机」学...

群号：1033340885



扫一扫二维码，加入群聊。



答疑qq群：

1033340885

获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”





感谢观看!

